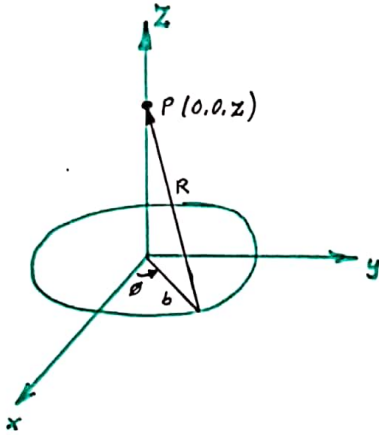


2016 Final

1)



a-) 2 A'lik DC taşıyan 5 cm çember merkezindeki
 $B = ?$

b-) 4 A'lik DC taşıyan 8 cm yarıçember merkezindeki
 $B = ?$

Çözüm:

$$a-) \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{R}}{R^3}$$

$$d\vec{l} = \partial_\phi \vec{b} d\phi$$

$$\vec{R} = \partial_r \vec{b}$$

$$d\vec{l} \times \vec{R} = \partial_z \vec{b}^2 d\phi$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \int \frac{b^2 d\phi}{b^3}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{b}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi \cdot b} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi \cdot b} \cdot 2\pi = \frac{\mu_0 \cdot I}{2b} \partial_z$$

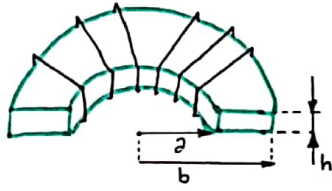
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot 2}{2 \cdot (0.05)} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2}{2 \cdot (0.05)} = 8\pi \cdot 10^{-6} T$$

$$b-) \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{4b}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot 4}{4 \cdot (0.08)} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4}{4 \cdot (0.08)} = 5\pi \cdot 10^{-6} T$$

2016 Final

2)



Dikdörtgen kesitli ve şekilde gösterilen troid kasnak üzerine N sarımlı tel sıkıca sarılmıştır. Ortamın geçirgenliğini μ_0 kabul ederek, troid bobininin öz endüktansını ve manyetik enerjiyi bulunuz.

Çözüm

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} \quad \vec{H} = \partial_{\phi} \cdot H_r \quad d\vec{l} = \partial_{\phi} \cdot r \cdot d\phi$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} H_r \cdot r \cdot d\phi = H_r \cdot 2\pi \cdot r$$

$$\text{Toplam akım} = N \cdot I \text{ ise } H_r \cdot 2\pi r = N \cdot I \quad H_r = \frac{N \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{H} \text{ ise } \vec{B} = \partial_{\phi} \cdot \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2\pi r}$$

Bağılaşan Akı

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad d\vec{s} = \partial_{\phi} \cdot dr \cdot dz$$

$$\int_{r=a}^b \int_{z=0}^h \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2\pi r} dr \cdot dz = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2\pi} \int_{r=a}^b \int_{z=0}^h \frac{1}{r} dr \cdot dz = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I \cdot h}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Akı bağılaşımı

$$L = \frac{N \cdot \Phi}{I} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I \cdot h}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right) \cdot \frac{N}{I} = \frac{\mu_0 \cdot N^2 \cdot h}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 \cdot N^2 \cdot h}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right) \cdot I^2$$

$$W_m = \frac{\mu_0 \cdot N^2 \cdot I^2 \cdot h}{4\pi} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (\text{J})$$

2017 Büt

- 1) Boşluktaki elektrik potansiyeli fonksiyonu $V=2x+4y$ olarak verildiğine göre
- a) elektrik alan şiddetini (E) bulunuz.
- b) Orjinde $0 \leq (x,y,z) \leq 1$ m ile sınırlı küp içindeki toplam elektrik enerjisi (W_e) bulunuz.

Çözüm:

$$a) \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} + \frac{\partial V}{\partial z}\right)$$

$$= -\left(\frac{\partial (2x+4y)}{\partial x} + \frac{\partial (2x+4y)}{\partial y} + \frac{\partial (2x+4y)}{\partial z}\right)$$

$$\vec{E} = -(2\hat{x} + 4\hat{y} + 0) \Rightarrow \vec{E} = -(2\hat{x} + 4\hat{y})$$

$$b) \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (-2\hat{x} + 4\hat{y}) = -\epsilon_0 (2\hat{x} + 4\hat{y})$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int \vec{D} \cdot \vec{E} \, dv = \frac{1}{2} \int (-\epsilon_0 (2\hat{x} + 4\hat{y})) \cdot (2\hat{x} + 4\hat{y}) \, dx \, dy \, dz$$

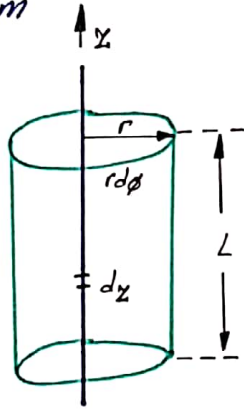
$$W_e = \frac{\epsilon_0}{2} \int (4+16) \, dx \, dy \, dz = W_e \frac{\epsilon_0}{2} \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 20 \, dx \, dy \, dz$$

$$W_e = \frac{\epsilon_0}{2} \int_0^1 \int_0^1 20x \Big|_0^1 \, dy \, dz \Rightarrow \frac{20 \cdot \epsilon_0}{2} \int_0^1 \int_0^1 dy \, dz = 10\epsilon_0$$

$$W_e = 10\epsilon_0$$

- 2) Havada düzgün yük yoğunluğu ρ_l olan sonsuz uzunluklu doğrusal çizgi yükün r uzaklığında oluşturduğu elektrik alan şiddeti (E)'yi bulunuz.

Çözüm



$\vec{E} = \hat{a}_r E_r$ yüzey üzerinde E_r sabittir
Gauss uygulanır.

$$d\vec{s} = \hat{a}_r r d\phi dz$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_0^L \int_0^{2\pi} E_r \cdot r \cdot d\phi dz$$

$$= r \cdot E_r \int_0^L dz \int_0^{2\pi} d\phi = r \cdot E_r \cdot L \cdot 2\pi$$

$$\frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{L \cdot \rho_l}{\epsilon_0} \Rightarrow r \cdot E_r \cdot L \cdot 2\pi = L \cdot \frac{\rho_l}{\epsilon_0}$$

$$E_r = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow \vec{E} = E_r \hat{a}_r = \hat{a}_r \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$\vec{E} = \hat{a}_r E_r \quad d\vec{s} = \hat{a}_r r d\phi dz$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int \underbrace{(\hat{a}_r E_r)}_1 \cdot (\hat{a}_r \cdot r \cdot d\phi \cdot dz) = E_r \int_0^{2\pi} \int_0^L r \cdot d\phi \cdot dz$$

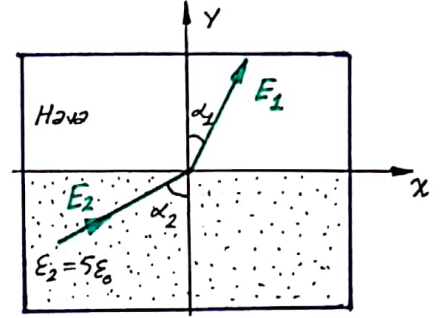
$$= E_r \cdot r \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz = E_r \cdot r \cdot 2\pi \cdot L$$

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\rho_l}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot r \cdot 2\pi \cdot L = \frac{\rho_l}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \hat{a}_r \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$\vec{E} = \hat{a}_r E_r = \hat{a}_r \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}$$

- 3) Şekilde iki farklı ortamın arayüzünde $E_1 = 2\hat{a}_x + 3\hat{a}_y$ V/m olarak veriliyor. $\rho_s = 0$ 'dır. İkinci ortamdaki elektrik akı yoğunluğu (D_2) ile α_1 ve α_2 açılarını bulunuz. Birinci ortam hava, ikinci ortam için $\epsilon_2 = 5\epsilon_0$ 'dır.



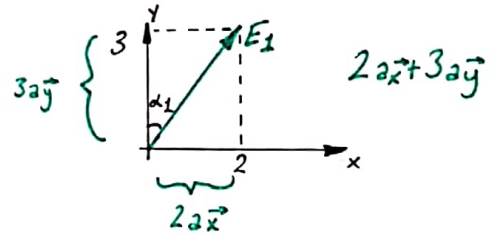
Çözüm

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} \Rightarrow D_1 = \epsilon_1 \cdot E_1, \quad D_2 = \epsilon_2 \cdot E_2$$

$$\rho_s = 0 \Rightarrow D_{1n} = D_{2n}, \quad \epsilon_1 \cdot E_{1n} = \epsilon_2 \cdot E_{2n}$$

$$\epsilon_1 \cdot E_1 \cdot \cos \alpha_1 = \epsilon_2 \cdot E_2 \cdot \cos \alpha_2$$

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} = \frac{5 \cdot \epsilon_0}{\epsilon_0} = 5$$



$$\frac{\sin \alpha_1}{\cos \alpha_1} = \frac{2}{3} = \tan \alpha_1 \Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 33,69^\circ$$

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan(33,69)} = 5 \Rightarrow \tan(33,69) \times 5 = \tan \alpha_2 \quad \tan^{-1}(3,3) = 73,14^\circ$$

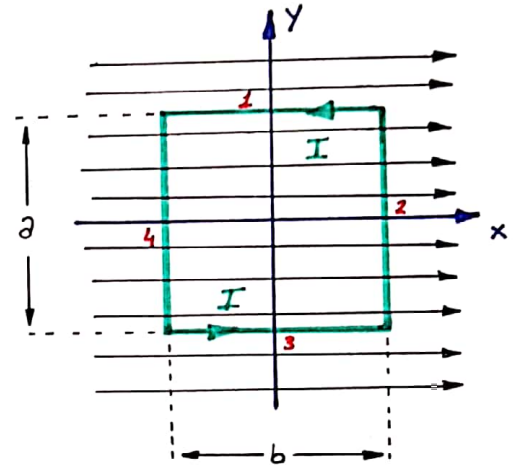
$$\vec{E}_2 = \vec{E}_1 \sqrt{(\sin \alpha_1)^2 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\right) \cos^2 \alpha_1} = 2\hat{a}_x + 3\hat{a}_y \sqrt{\underbrace{(\sin 33,69)^2}_{0,31} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} \cos 33,69\right)^2}_{0,14}}$$

$$\vec{E}_2 = 2\hat{a}_x + 3\hat{a}_y (0,67) = 1,34\hat{a}_x + 2,01\hat{a}_y$$

$$\vec{D}_2 = \epsilon_2 \cdot \vec{E}_2 \Rightarrow D_2 = 5 \cdot \epsilon_0 \cdot 1,34\hat{a}_x + 2,01\hat{a}_y = \epsilon_0 (6,7\hat{a}_x + 10,05\hat{a}_y)$$

$$\vec{D}_2 = \epsilon_0 (6,7\hat{a}_x + 10,05\hat{a}_y)$$

- 4) Yandaki şekildeki gibi $B = a\vec{x} B_0$ Wb/m^2 manyetik akı yoğunluğu içerisine yerleştirilen $a \times b$ boyutlarındaki dikdörtgen iletken telden I akımı geçmektedir. Her bir kolda oluşan manyetik kuvvetleri (F_1, F_2, F_3, F_4) ve oluşacak torku (T) hesaplayınız.



Çözüm:

$$F_1 = -(I a\vec{x} \cdot b) \times (a\vec{x} B_0) = 0$$

$$F_2 = (I a\vec{y} \cdot a) \times (a\vec{x} B_0) = -a\vec{z} \cdot I \cdot B_0 \cdot a$$

$$F_3 = (I a\vec{x} \cdot b) \times (a\vec{x} B_0) = 0$$

$$F_4 = -(I a\vec{y} \cdot a) \times (a\vec{x} B_0) = a\vec{z} \cdot I \cdot B_0 \cdot a$$

$$T = m \times \vec{B} = (a\vec{z} I \cdot a \cdot b) \times (a\vec{x} B_0)$$

$$T = a\vec{y} \cdot I \cdot a \cdot b \cdot B_0$$

- 5) Serbest uzayda manyetik alan şiddeti $H = \frac{2,39 \times 10^6}{r} \cos \phi$ A/m bulunmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi $-\pi/4 \leq \phi \leq \pi/4$ ve $0 \leq z \leq 1$ m ile belirlenen yüzeyden geçen manyetik akıyı (Φ) hesaplayınız.

Çözüm

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} \Rightarrow \vec{B} = \vec{H} \cdot \mu \Rightarrow \vec{H} = \frac{1}{\mu} \cdot \vec{B}$$

$$\Phi = \int_S \vec{H} \cdot \mu \cdot d\vec{s} = \int_S \frac{2,39 \times 10^6}{r} \cdot \cos \phi \cdot \mu \cdot d\vec{s}$$

$$= 2,39 \times 10^6 \cdot \mu \int_S \frac{1}{r} \cos \phi \cdot r \cdot d\phi \cdot dz$$

$$= 2,39 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \int_S \cos \phi \cdot d\phi \cdot dz$$

$$= 3 \cdot \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_0^1 \cos \phi \cdot d\phi \cdot dz = 3 \cdot \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos \phi \cdot d\phi \int_0^1 dz = 3 \times 1,57 \times 1 = 4,72$$

$$\Phi = 4,72$$

